

**UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
TRABALHO ACADÊMICO**

**FIT UP RELATÓRIO TÉCNICO DA ETAPA 1
LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS**

AUTORES:

**GUSTAVO JUNIO DE SOUZA PEREIRA
RAPHAEL GONDIM OLIVEIRA FILHO
HUGO OLIVEIRA DA SILVA
ISAAC ALONÇO ITACARAMBI DE SOUZA SILVA
PAULO VITOR LUCENA MENDES**

PROFESSOR(A):

SAMUEL NOVAIS MOURA JUNIOR

BRASÍLIA - DF

2026

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E ATRIBUIÇÃO DE PAPÉIS

INTEGRANTE	MATRÍCULA (RA)	PAPEL NO PROJETO	RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Isaac Alonço	UC25200035	Analista de Domínio / DBA	Levantamento de requisitos, escopo, regras de negócio e DDL/DML
Raphael Gondim Oliveira Filho	UC25200718	Modelador de Dados	Modelagem conceitual (MER), modelo lógico e normalização
Hugo Oliveira	Uc25200562	Administrador de Banco (DBA)	Carga de dados, índices, consultas de verificação e integridade
Gustavo Junio De Souza Pereira	UC25200196	Desenvolvedor da Aplicação	Camada de dados, parametrização e integridade transacional
Paulo Vitor Lucena Mendes	UC25200200	Desenvolvedor / Suporte	Testes de carga, validação de restrições e documentação

Repositório Oficial no GitHub:

[\[https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP\]](https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP)

1. ARTEFATO A1 — DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1.1 Descrição do Domínio e Contextualização do Sistema (Escopo)

O **FIT UP** é um sistema corporativo de gestão para academias e centros de condicionamento físico de médio e grande porte. A operação desses estabelecimentos envolve múltiplos fluxos críticos e interdependentes que frequentemente sofrem com a perda de dados, inconsistências cadastrais e falta de rastreabilidade temporal.

Tradicionalmente, academias enfrentam quatro gargalos operacionais principais:

Descontinuidade no histórico antropométrico dos alunos: As medições de composição corporal (peso, altura, percentual de gordura, circunferências e pressão arterial) são coletadas de forma dispersa, dificultando o acompanhamento evolutivo longitudinal do aluno e a comprovação da eficácia dos treinos prescritos.

Fragilidade no controle de contratos e inadimplência: A coexistência de planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais exige regras rígidas de faturamento, controle de vencimentos e registro histórico de pagamentos para evitar inadimplência oculta ou cobranças indevidas após trancamentos/cancelamentos de matrícula.

Falta de padronização na prescrição de rotinas de treino: Fichas de treinamento prescrevem exercícios associados a grupos musculares e equipamentos específicos, divididos por rotinas semanais (ex: divisões A, B, C, D) e com períodos estritos de validade para garantir a periodização e a segurança biológica do aluno.

Ausência de governança e auditoria operacional: Mudanças de status de matrícula, renegociações de mensalidades e rescisões contratuais carecem de registro imutável com data, operador responsável e justificativa formal.

Para mitigar tais problemas, o banco de dados do **FIT UP** foi projetado sob rigor relacional, contemplando os seguintes subsistemas funcionais:

- **Gestão Centralizada de Pessoas e Especialização Técnica:** Cadastro unificado de indivíduos (tb_pessoa) especializado de forma total e exclusiva entre alunos (tb_aluno) e instrutores (tb_instrutor) credenciados no Conselho Regional de Educação Física (CREF), contemplando ainda autorrelacionamentos de supervisão técnica (coordenação entre instrutores) e indicação de novos membros (programa de fidelidade entre alunos).
- **Catálogo Comercial de Planos e Formalização de Contratos:** Estruturação de planos por periodicidade e valor, vinculados a contratos vigentes com datas de início e término, dia fixo de vencimento e congelamento do valor acordado no ato da contratação.
- **Rastreabilidade Temporal de Matrícula:** Histórico cronológico e datado de todas as transições de situação cadastral do aluno (Ativo, Trancado, Cancelado, Inadimplente).
- **Prontuário Antropométrico Longitudinal:** Registro temporal de avaliações físicas como entidade fraca dependente do aluno, contendo dados biométricos auditados e validados por limites biológicos humanos aceitáveis, conduzidas obrigatoriamente por instrutores habilitados.
- **Prescrição e Periodização de Exercícios:** Catálogo padronizado de exercícios físicos por grupo muscular, combinados em fichas de treino com prazo de validade e especificações de execução (ordem, séries, repetições, carga e tempo de descanso).
- **Gestão Financeira e Auditoria:** Controle individualizado de faturas/parcelas de cobrança e registro em tabela de auditoria transacional com suporte a dados prévios e posteriores.

1.2 Regras de Negócio (RN01 a RN20)

As vinte regras de negócio a seguir estabelecem as restrições, condições e comportamentos invariantes do domínio do sistema FIT UP. Todas foram redigidas como afirmações verificáveis sobre o domínio real.

ID	ENUNCIADO DA REGRA DE NEGÓCIO	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
RN01	Toda pessoa física no sistema deve possuir nome completo (mínimo de 3 caracteres), CPF válido com exatamente 11 dígitos numéricos e único no sistema, endereço de e-mail exclusivo e data de nascimento estritamente não futura.	Garante a identificação civil inequívoca do indivíduo e a idoneidade cadastral do sistema.
RN02	Todo instrutor deve possuir registro profissional ativo no CREF (Conselho Regional de Educação Física) no formato CREF-XXXXXX-G/UF, especialidade primária definida e salário base estritamente maior que zero.	Cumprimento das exigências legais do Conselho Federal de Educação Física e integridade da folha salarial.
RN03	Um instrutor pode ser supervisionado tecnicamente por outro instrutor coordenador/sênior, constituindo uma cadeia hierárquica técnica opcional.	Estrutura organizacional e responsabilidade técnica pelos treinos prescritos na unidade.
RN04	Todo aluno deve possuir um código institucional de matrícula exclusivo gerado no ingresso e situação cadastral restrita a 'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Inadimplente'.	Controle do ciclo de vida acadêmico do cliente e governança de acesso à catraca física.
RN05	Um aluno pode opcionalmente indicar outro aluno no momento da matrícula, gerando pontuação no programa de benefícios e fidelidade da academia.	Mecanismo comercial de atração de clientes e bonificação por indicação de novos membros.
RN06	Todo plano comercial de assinatura deve possuir nome exclusivo, vigência em meses estritamente positiva (1, 3, 6 ou 12 meses) e valor de mensalidade maior que zero.	Padronização do catálogo comercial e prevenção de planos com valores nulos ou negativos.
RN07	A contratação de um plano por um aluno deve registrar vigência temporal obrigatória, onde a data de término deve ser estritamente posterior à data de início.	Segurança jurídica do contrato de prestação de serviços esportivos e cálculo de renovação.

ID	ENUNCIADO DA REGRA DE NEGÓCIO	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
RN08	O dia fixo de vencimento mensal da fatura deve situar-se obrigatoriamente entre os dias 1 e 28 do mês.	Elimina incoerências em meses de 30 dias, meses bissextos e no mês de fevereiro.
RN09	Qualquer alteração no status de matrícula de um aluno deve gerar obrigatoriamente um registro cronológico de histórico contendo data do evento, situação anterior, nova situação, motivo e usuário responsável.	Auditoria temporal, atendimento a direitos do consumidor e rastreamento de evasão de clientes.
RN10	A avaliação física é uma entidade dependente (fraca), cuja chave primária é composta exclusivamente pelo código do aluno somado a um número sequencial incremental (1, 2, 3...).	Reflete a dependência existencial: não há prontuário sem aluno, e o sequencial ordena as reavaliações.
RN11	Os dados antropométricos coletados na avaliação física devem obedecer a limites biológicos humanos plausíveis: peso corporal entre 20,00 kg e 350,00 kg, e estatura entre 0,80 m e 2,50 m.	Prevenção contra digitação de valores espúrios ou corrupção de métricas de saúde.
RN12	Toda avaliação física deve ser obrigatoriamente conduzida e assinada por um instrutor devidamente credenciado no CREF.	Responsabilidade civil e conformidade legal sanitária no diagnóstico antropométrico.
RN13	A ficha de treino prescreve a rotina de exercícios do aluno e possui prazo de validade estipulado que deve ser igual ou superior à data de sua elaboração.	Garante a periodização adequada do treinamento e obriga a renovação periódica da rotina.

ID	ENUNCIADO DA REGRA DE NEGÓCIO	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
RN14	O nível de dificuldade da rotina de treino deve ser classificado exclusivamente entre 'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado' ou 'Atleta'.	Segurança cardiovascular e osteomuscular do aluno, prevenindo cargas inadequadas ao seu preparo.
RN15	O catálogo de exercícios deve conter nomes únicos, indicação do grupo muscular primário trabalhado e tipo restrito a 'Musculação', 'Cardiovascular', 'Funcional' ou 'Alongamento'.	Normalização da base de exercícios evitando duplicidades com grafias ligeiramente distintas.
RN16	Na composição da ficha de treino, cada exercício associado deve conter ordem de execução positiva, número de séries maior que zero e divisão semanal restrita a 'A', 'B', 'C' ou 'D'.	Sequenciamento pedagógico do treino diário e organização por grupos musculares antagônicos.
RN17	Todo pagamento financeiro deve estar vinculado a um contrato de plano, possuir valor faturado superior a zero e status restrito a 'Pago', 'Pendente', 'Atrasado', 'Cancelado' ou 'Estornado'.	Rastreabilidade do fluxo de caixa e garantia de conciliação financeira entre contratos e receitas.
RN18	Ao liquidar uma fatura, o valor pago deve ser não negativo e a forma de pagamento deve ser registrada obrigatoriamente entre as modalidades autorizadas ('Cartão', 'Boleto', 'Pix', 'Dinheiro' ou 'Débito').	Integridade dos lançamentos de quitação e conformidade contábil do fechamento diário do caixa.
RN19	A identificação de inadimplência ocorre quando a data de vencimento da parcela foi ultrapassada sem registro de quitação (status pagamento = 'Atrasado').	Consulta analítica para bloqueio temporário de catraca e régua de cobrança automática.
RN20	Todas as alterações críticas em dados de contratos e pagamentos devem ser registradas automaticamente em tabela de auditoria com dados prévios e posteriores.	Garante rastreabilidade forense, integridade contábil e auditoria contra alterações indevidas em faturas e situações contratuais.

2. ARTEFATO A2 — MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL (MER)

2.1 Requisitos Mínimos de Complexidade do Edital

O modelo conceitual do FIT UP atende integralmente a todos os critérios estabelecidos no item 4 do edital:

Entidades: 9 entidades principais (PESSOA, INSTRUTOR, ALUNO, PLANO, HISTORICO_MATRÍCULA, AVALIACAO_FISICA, FICHA_TREINO, EXERCICIO, PAGAMENTO), superando o mínimo de 8 exigido (tabelas puramente associativas não foram computadas nessa contagem).

Relacionamentos N:N com atributo próprio:

- ALUNO e PLANO geram a associação CONTRATO_PLANO (com data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento, situacao_contrato).
- FICHA_TREINO e EXERCICIO geram a associação FICHA_EXERCICIO (com ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg, tempo_descanso_seg).

Autorrelacionamento:

- INSTRUTOR supervisiona INSTRUTOR (Hierarquia técnica: 0,1 supervisor para 0,N supervisionados).
- ALUNO indica ALUNO (Programa de fidelidade: 0,1 indicador veterano para 0,N alunos indicados).

Generalização / Especialização: PESSOA especializada em ALUNO e INSTRUTOR com mapeamento Total e Disjunto \$(t, d)\$.

Entidade Fraca: AVALIACAO_FISICA, cuja identificação depende existencialmente de ALUNO, possuindo chave composta (id_aluno, num_sequencial).

Atributo Temporal: HISTORICO_MATRICULA, registrando o histórico datado e cronológico de transições de status da matrícula do aluno.

2.2 Diagrama Conceitual (Notação Crow's Foot / Pé de Galinha)

O modelo conceitual do FIT UP atende integralmente a todos os critérios estabelecidos no item 4 do edital:

Nota para Entrega: O arquivo gráfico exportado em alta resolução (docs/mer-conceitual.pdf) encontram-se na pasta docs/ do repositório, conforme exigência do edital.

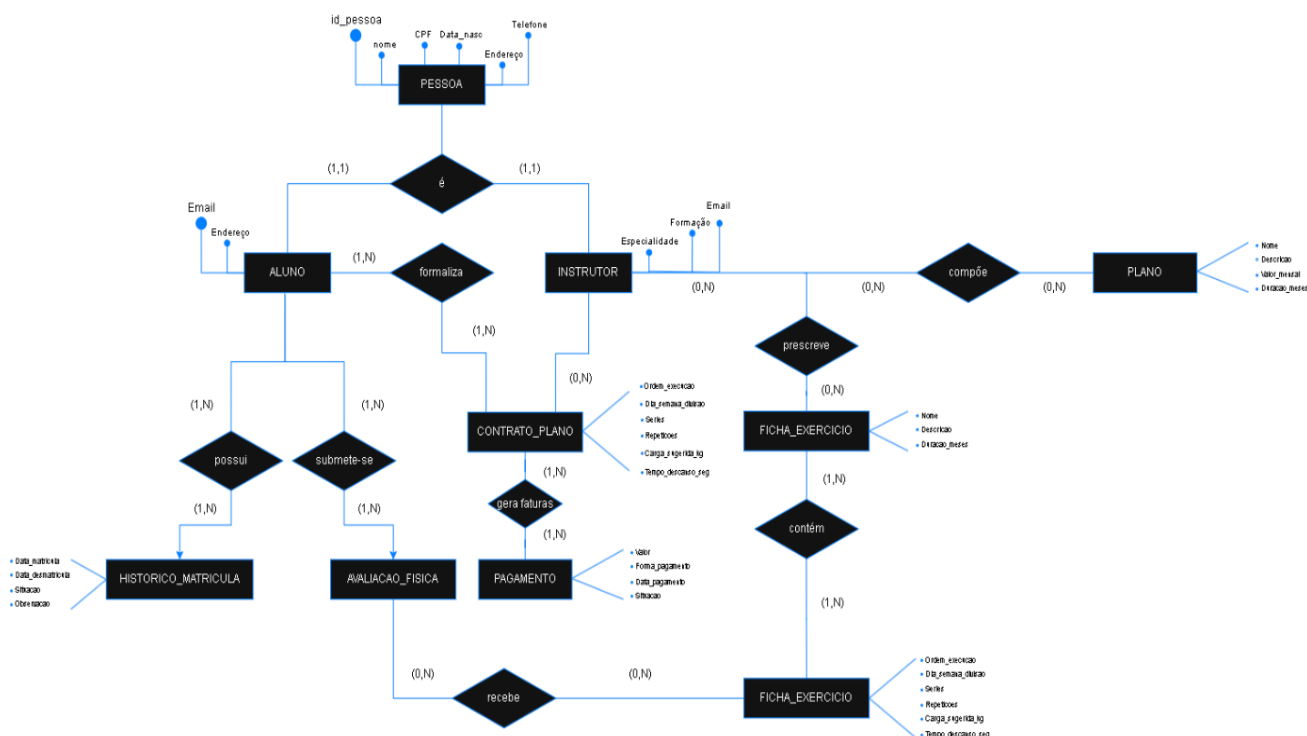


Figura 1 – Modelo Conceitual, Diagrams.net.io

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Tabela de Cardinalidades Mínimas e Máximas

RELACIONAMENTO	PAPEL SEMÂNTICO	CARDINALIDADE NO MODELO	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
PESSOA — ALUNO	Especialização	(1,1) : (0,1)	Toda pessoa especializada como aluno possui exatamente 1 registro de aluno; a disjunção impede que seja instrutor.
PESSOA — INSTRUTOR	Especialização	(1,1) : (0,1)	Toda pessoa especializada como instrutor possui exatamente 1 registro de instrutor.
INSTRUTOR — INSTRUTOR	Supervisão Técnica	(0,N) : (0,1)	Um instrutor sênior pode supervisionar vários instrutores; cada instrutor possui no máximo um supervisor imediato (o coordenador geral tem zero).
ALUNO — ALUNO	Indicação de Membro	(0,N) : (0,1)	Um veterano pode indicar vários calouros; um novo aluno só pode ser indicado por um único membro veterano.
ALUNO — CONTRATO_PLANO	Formalização de Contrato	(1,N) : (1,1)	Um aluno precisa de ao menos um contrato formalizado para ingressar; cada contrato pertence a um único aluno.

RELACIONAMENTO	PAPEL SEMÂNTICO	CARDINALIDADE NO MODELO	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
PLANO — CONTRATO_PLANO	Composição de Contrato	(0,N) : (1,1)	Um plano do catálogo pode constar em múltiplos contratos; cada contrato refere-se a um único plano selecionado.
CONTRATO_PLANO — PAGAMENTO	Faturamento de Parcelas	(1,N) : (1,1)	Um contrato gera uma ou mais faturas mensais de pagamento; cada fatura pertence estritamente a um contrato.
ALUNO — HISTORICO_MATRICULA	Trilha de Auditoria	(1,N) : (1,1)	Ao ser criado, o aluno recebe seu primeiro histórico cadastral; cada evento de histórico pertence a um único aluno.
ALUNO — AVALIACAO_FISICA	Dependência Existencial	(1,N) : (1,1)	Uma avaliação não existe sem o aluno avaliado; o aluno pode ter \$\$ avaliações ao longo dos meses.
INSTRUTOR — AVALIACAO_FISICA	Condução Clínica	(0,N) : (1,1)	Um instrutor pode conduzir diversas avaliações; toda avaliação deve ser assinada por um instrutor com CREF.

RELACIONAMENTO	PAPEL SEMÂNTICO	CARDINALIDADE NO MODELO	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
ALUNO — FICHA_TREINO	Destinação de Treino	(0, N) : (1,1)	Um aluno recém-matriculado pode aguardar sua primeira ficha, recebendo várias ao longo de sua evolução.
INSTRUTOR — FICHA_TREINO	Prescrição Pedagógica	(0, N) : (1,1)	Um instrutor prescreve diversas fichas; cada ficha tem a autoria de um instrutor responsável.
FICHA_TREINO — FICHA_EXERCICIO	Composição da Rotina	(1, N) : (1,1)	Uma ficha de treino exige pelo menos um exercício associado; cada item pertence àquela ficha específica.
EXERCICIO — FICHA_EXERCICIO	Catálogo de Exercícios	(0, N) : (1,1)	Um exercício cadastrado pode participar de diversas fichas ou de nenhuma (quando recém-criado no catálogo).

2. ARTEFATO A3 — DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL OFICIAL

Estruturado rigorosamente conforme o **Anexo A** do edital. Todas as colunas trazem nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e a respectiva regra de negócio associada.

3.1 Tabela `tb\_pessoa` (Superclasse)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_pessoa	Identificador interno único da pessoa física	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_pessoa).
nome_completo	Nome civil completo do indivíduo	texto até 120 caracteres	Sim	RN01 — Mínimo de 3 caracteres; sanitizado.
cpf	Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — Único no sistema (uq_pessoa_cpf), validação de 11 dígitos.
email	Correio eletrônico pessoal para contato	texto até 120 caracteres	Sim	RN01 — Único no sistema (uq_pessoa_email), validação com regex RFC.
telefone	Telefone celular/WhatsApp	texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência temporária de contato telefônico.
data_nascimento	Data de nascimento civil	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	RN01 — Não pode ser data futura (ck_pessoa_data_nasc).
genero	Identificação de gênero declarada	Caractere único ('M','F','O','N')	Sim	'M'=Masc, 'F'=Fem, 'O'=Outro, 'N'=Não informado.
data_cadastro	Carimbo de data/hora de criação do registro	Timestamp com fuso horário	Sim	Valor padrão gerado pelo sistema (CURRENT_TIMESTAMP).

3.2 Tabela `tb\_instrutor` (Subclasse de Pessoa)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_instrutor	Identificador do profissional de educação física	Inteiro referencial	Sim	Chave primária e estrangeira (pk_instrutor, fk_instrutor_pessoa).
registro_cref	Registro profissional no Conselho de Ed. Física	texto até 20 caracteres	Sim	RN02 — Exclusivo por instrutor no padrão CREF-XXXXXX-G/UF.
especialidade primaria	Área de especialização do instrutor	texto até 60 caracteres	Sim	RN02 — Ex: Musculação, Funcional, Pilates, Reabilitação.
data_admissao	Data de contratação do profissional	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Data formal de início das atividades na academia.
salario_base	Vencimento contratual mensal em moeda corrente	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN02 — Valor estritamente maior que zero (ck_instrutor_salario).
id_supervisor	Identificador do instrutor coordenador	Inteiro referencial	Não	RN03 — Autorrelacionamento opcional; nulo para o coordenador geral.

3.3 Tabela `tb\_aluno` (Subclasse de Pessoa)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_aluno	Identificador único do aluno	Inteiro referencial	Sim	Chave primária e estrangeira (pk_aluno, fk_aluno_pessoa).
codigo_matricula	Código institucional de acesso e catraca	texto até 20 caracteres	Sim	RN04 — Único no sistema (uq_aluno_matricula). Ex: MAT-2024-0001.
status_cadastral	Situação operacional da matrícula	texto até 20 caracteres	Sim	RN04 — Restrito a 'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Inadimplente'.
id_aluno_indicador	Aluno veterano responsável pela indicação	Inteiro referencial	Não	RN05 — Autorrelacionamento do programa de fidelidade (ON DELETE SET NULL).

3.4 Tabela `tb\_plano` (Catálogo Comercial de Assinaturas)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_plano	Identificador sequencial do plano comercial	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_plano).
nome_plano	Título comercial de divulgação do plano	texto até 60 caracteres	Sim	RN06 — Nome único (uq_plano_nome). Ex: Mensal Flex, Anual Black VIP.
descricao	Detalhamento dos benefícios e acessos	texto até 255 caracteres	Não	Descrição textual dos diferenciais e horários inclusos.
duracao_meses	Período de vigência do contrato em meses	Inteiro curto (Smallint)	Sim	RN06 — Duração estritamente maior que zero (1, 3, 6 ou 12 meses).
valor_mensal	Mensalidade de tabela praticada em reais	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN06 — Valor estritamente maior que zero (ck_plano_valor).
permite_todas_unidades	Liberação para treinar em filiais da rede	Booleano (TRUE/FALSE)	Sim	TRUE = Multi-unidade; FALSE = Apenas unidade de origem.
ativo	Indicador de disponibilidade para novas vendas	Booleano (TRUE/FALSE)	Sim	Permite inativar comercialmente o plano sem romper contratos vigentes.

3.5 Tabela `tb\_contrato\_plano` (Associativa N:N — Aluno x Plano)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_contrato	Identificador interno da contratação formalizada	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_contrato_plano).
id_aluno	Aluno titular e contratante	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_contrato_aluno -> tb_aluno).
id_plano	Plano comercial contratado	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_contrato_plano -> tb_plano).
data_inicio	Data inicial de vigência do contrato	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Início formal do direito de frequência à academia.
data_termino	Data final de encerramento da vigência	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	RN07 — Obrigatório ser estritamente posterior à data_inicio.
valor_acordado	Valor pactuado da mensalidade no contrato	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN07 — Maior que zero; congela o valor comercial contratado.
dia_vencimento_mensal	Dia fixo de vencimento das parcelas	Inteiro curto (1 a 28)	Sim	RN08 — Restrito ao intervalo de 1 a 28 para evitar erros de calendário.
situacao_contrato	Estado legal da relação contratual	texto até 20 caracteres	Sim	Restrito a 'Vigente', 'Encerrado', 'Rescindido' ou 'Suspenso'.

3.6 Tabela `tb\_historico\_matricula` (Entidade com Histórico Datado)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_historico	Identificador sequencial do log de matrícula	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_historico_matricula).
id_aluno	Aluno que sofreu alteração de matrícula	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_hist_aluno -> tb_aluno).
data_evento	Carimbo temporal exato da transição	Timestamp	Sim	RN09 — Atributo temporal datado imutável gerado na transição.
situacao_anterior	Estado cadastral anterior do aluno	texto até 20 caracteres	Não	Nulo apenas no momento do primeiro cadastro do aluno.
situacao_nova	Novo estado cadastral assumido	texto até 20 caracteres	Sim	RN09 — Restrito a 'Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Inadimplente'.
motivo_alteracao	Justificativa administrativa da mudança	texto até 200 caracteres	Sim	RN09 — Registro obrigatório da razão da transição de status.
usuario_responsavel	Login do operador que autorizou a mudança	texto até 60 caracteres	Sim	Auditoria interna de governança e rastreabilidade.

3.7 Tabela `tb\_avaliacao\_fisica` (Entidade Fraca Dependente de Aluno)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_aluno	Código do aluno avaliado	Inteiro referencial	Sim	Chave primária composta e estrangeira (pk_avaliacao_fisica, fk_avaliacao_aluno).
num_sequencial	Número ordinal da avaliação do aluno (1, 2, 3...)	Inteiro sequencial positivo	Sim	RN10 — Chave primária composta; discriminador da entidade fraca.
id_instrutor_avaliador	Instrutor avaliador que conduziu a sessão	Inteiro referencial	Sim	RN12 — Chave estrangeira (fk_avaliacao_instrutor com ON DELETE RESTRICT).
data_avaliacao	Data da coleta das medidas antropométricas	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Data em que os exames biométricos foram aferidos.
peso_kg	Massa corporal aferida em balança calibrada	Numérico decimal (5,2)	Sim	RN11 — Faixa biológica aceitável entre 20,00 kg e 350,00 kg.
altura_m	Estatura física aferida em estadiômetro	Numérico decimal (3,2)	Sim	RN11 — Faixa biológica aceitável entre 0,80 m e 2,50 m.
percentual_gordura	Composição corporal de gordura estimada	Numérico decimal (4,2)	Não	Percentual aceitável entre 1,00% e 60,00% quando coletado.
circunferencia_cintura	Perímetro da cintura em centímetros	Numérico decimal (5,2)	Não	Medida em cm para estratificação de risco cardiovascular.
circunferencia_quadril	Perímetro do quadril em centímetros	Numérico decimal (5,2)	Não	Medida em cm para cálculo da relação cintura-quadril (RCQ).
pressao_arterial	Aferição pressórica sistólica/diastólica	texto até 10 caracteres	Não	Ex: '12/8', '13/8', '11/7'.
observacoes_clinicas	Parecer físico e recomendações ergonômicas	texto longo (TEXT)	Não	Anotações sobre limitações posturais, cirurgias ou dores.

3.8 Tabela `tb\_ficha\_treino` (Prescrição e Periodização de Treino)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_ficha	Identificador único da rotina de treino	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_ficha_treino).
id_aluno	Aluno praticante da rotina	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_ficha_aluno -> tb_aluno).
id_instrutor	Instrutor prescriptor da rotina	Inteiro referencial	Sim	Chave estrangeira (fk_ficha_instrutor -> tb_instrutor).
data_prescricao	Data de elaboração da ficha técnica	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Início da vigência do protocolo de treinamento.
data_validade	Data limite para troca/revisão da periodização	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	RN13 — Obrigatório ser igual ou posterior à data_prescricao.
objetivo_treino	Foco metodológico da prescrição	texto até 60 caracteres	Sim	Ex: Hipertrofia, Emagrecimento, Reabilitação, Resistência.
nivel_dificuldade	Grau de complexidade física e biomecânica	texto até 20 caracteres	Sim	RN14 — Restrito a 'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado', 'Atleta'.
observacoes	Orientações de aquecimento e aeróbico	texto até 255 caracteres	Não	Recomendações personalizadas sobre esteira ou alongamentos.

3.9 Tabela `tb\_exercicio` (Catálogo Geral de Movimentos)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_exercicio	Identificador do exercício físico	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_exercicio).
nome_exercicio	Denominação cinesiológica do movimento	texto até 100 caracteres	Sim	RN15 — Nome exclusivo (uq_exercicio_nome). Ex: Supino Reto, Agachamento Livre.
grupo_muscular	Região anatômica primária ativada	texto até 50 caracteres	Sim	RN15 — Ex: Peitoral, Dorsal, Quadríceps, Posterior de Coxa, Deltoides.
equipamento_utilizado	Aparelho ou acessório necessário	texto até 80 caracteres	Não	Barra Olímpica, Halteres, Polia Dupla, Máquina Articulada.
tipo_exercicio	Classificação da modalidade física	texto até 30 caracteres	Sim	RN15 — Restrito a 'Musculação', 'Cardiovascular', 'Funcional', 'Alongamento'.

3.10 Tabela `tb\_ficha\_exercicio` (Associativa N:N — Ficha x Exercício)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_ficha	Ficha de treino associada	Inteiro referencial	Sim	Chave primária composta e estrangeira (pk_ficha_exercicio, fk_item_ficha).
id_exercicio	Exercício físico prescrito	Inteiro referencial	Sim	Chave primária composta e estrangeira (pk_ficha_exercicio, fk_item_exercicio).
ordem_execucao	Posição sequencial na sessão do treino	Inteiro curto (Smallint)	Sim	RN16 — Inteiro positivo determinando a sequência de execução.
dia_semana_divisao	Letra identificadora da divisão de treino	Caractere único ('A','B','C','D')	Sim	RN16 — Subdivisão semanal do treinamento do aluno.
series	Quantidade prescrita de séries	Inteiro curto (Smallint)	Sim	RN16 — Inteiro estritamente maior que zero (ex: 3, 4 ou 5 séries).
repeticoes	Faixa de repetições por série planejada	texto até 20 caracteres	Sim	Ex: '8 a 10', '10 a 12', '15 repetições', 'Até a falha'.
carga_sugerida_kg	Carga inicial recomendada em kg	Numérico decimal (5,2)	Não	Peso inicial de trabalho em anilhas ou placas da máquina.
tempo_descanso_seg	Intervalo recuperativo entre séries em segundos	Inteiro curto	Sim	RN16 — Tempo de descanso maior ou igual a zero (ex: 60s, 90s, 120s).

3.11 Tabela `tb\_pagamento` (Entidade de Maior Movimento — Faturas)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_pagamento	Identificador interno da fatura de cobrança	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_pagamento).
id_contrato	Contrato do plano ao qual a fatura pertence	Inteiro referencial	Sim	RN17 — Chave estrangeira (fk_pagamento_contrato -> tb_contrato_plano).
data_vencimento	Data limite para pagamento sem incidência de juros	Data (YYYY-MM-DD)	Sim	Definida a partir do dia fixo de vencimento do contrato.
data_pagamento	Data em que a liquidação financeira ocorreu	Data (YYYY-MM-DD)	Não	Nula enquanto a fatura estiver 'Pendente' ou 'Atrasada'.
valor_faturado	Valor nominal cobrado na mensalidade	Numérico decimal (10,2)	Sim	RN17 — Valor estritamente maior que zero (ck_pagamento_valor_fat).
valor_pago	Valor financeiro efetivamente liquidado	Numérico decimal (10,2)	Não	RN18 — Valor não negativo; preenchido no ato do recebimento.
forma_pagamento	Modalidade financeira utilizada na quitação	texto até 30 caracteres	Não	RN18 — Restrito a 'Cartão', 'Boleto', 'Pix', 'Dinheiro' ou 'Débito'.
status_pagamento	Situação contábil da fatura	texto até 20 caracteres	Sim	RN17 — Restrito a 'Pago', 'Pendente', 'Atrasado', 'Cancelado' ou 'Estornado'.
codigo_transacao_banco	Código identificador da adquirente/gateway	texto até 80 caracteres	Não	Comprovante de liquidação bancária/NSU/TID (ex: PIX-2024-001).

3.12 Tabela `tb\_auditoria\_sistema` (Tabela de Auditoria Transacional)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	OBRIG.	OBSERVAÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO
id_auditoria	Identificador sequencial do registro de auditoria	Inteiro sequencial positivo	Sim	Chave primária substituta (pk_auditoria).
tabela_afetada	Nome da tabela que sofreu a modificação	texto até 50 caracteres	Sim	RN20 — Ex: 'tb_pagamento', 'tb_contrato_plano'.
operacao	Tipo de operação disparada	texto até 10 caracteres	Sim	'INSERT', 'UPDATE' ou 'DELETE'.
id_registro_afetado	Identificador do registro manipulado	texto até 50 caracteres	Sim	Chave primária do registro auditado convertida para texto.
dados_anteriores	Snapshot do registro antes da alteração	JSONB	Não	Nulo em operações de INSERT; preenchido em UPDATE e DELETE.
dados_novos	Snapshot do registro após a alteração	JSONB	Não	Nulo em operações de DELETE; preenchido em INSERT e UPDATE.
usuario_banco	Identificador do usuário de banco responsável	texto até 60 caracteres	Sim	Usuário da sessão (CURRENT_USER).
data_hora	Carimbo de data/hora do disparo da auditoria	Timestamp com fuso horário	Sim	Data e hora exatas da operação (CURRENT_TIMESTAMP).

4. ARTEFATO A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL E DECISÕES DE MAPEAMENTO

4.1 Esquema Relacional Formal

As **chaves primárias** estão devidamente **sublinhadas** (**<u>PK</u>**) e as chaves estrangeiras ([FK]) indicam expressamente a relação e a coluna de origem:

- **tb_pessoa** (**id_pessoa** [PK], nome_completo, cpf, email, telefone, data_nascimento, genero, data_cadastro)
- **tb_instrutor** (**id_instrutor** [PK, FK tb_pessoa.id_pessoa], registro_cref, especialidade_primaria, data_admissao, salario_base, id_supervisor [FK tb_instrutor.id_instrutor])
- **tb_aluno** (**id_aluno** [PK, FK tb_pessoa.id_pessoa], codigo_matricula, status_cadastral, id_aluno_indicador [FK tb_aluno.id_aluno])
- **tb_plano** (**id_plano** [PK], nome_plano, descricao, duracao_meses, valor_mensal, permite_todas_unidades, ativo)
- **tb_contrato_plano** (**id_contrato** [PK], id_aluno [FK tb_aluno.id_aluno], id_plano [FK tb_plano.id_plano], data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato)
- **tb_historico_matricula** (**id_historico** [PK], id_aluno [FK tb_aluno.id_aluno], data_evento, situacao_anterior, situacao_nova, motivo_alteracao, usuario_responsavel)
- **tb_avaliacao_fisica** (**id_aluno** [PK, FK tb_aluno.id_aluno], **num_sequencial** [PK], id_instrutor_avaliador [FK tb_instrutor.id_instrutor], data_avaliacao, peso_kg, altura_m, percentual_gordura, circunferencia_cintura, circunferencia_quadril, pressao_arterial, observacoes_clinicas)

- **`tb\_ficha\_treino`** (**`id\_ficha`** [PK], id_aluno [FK tb_aluno.id_aluno], id_instrutor [FK tb_instrutor.id_instrutor], data_prescricao, data_validade, objetivo_treino, nivel_dificuldade, observacoes)
- **`tb\_exercicio`** (**`id\_exercicio`** [PK], nome_exercicio, grupo_muscular, equipamento_utilizado, tipo_exercicio)
- **`tb\_ficha\_exercicio`** (**`id\_ficha`** [PK, FK tb_ficha_treino.id_ficha],
- **`id\_exercicio`** [PK, FK tb_exercicio.id_exercicio], ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg, tempo_descanso_seg)
- **`tb\_pagamento`** (**`id\_pagamento`** [PK], id_contrato [FK tb_contrato_plano.id_contrato], data_vencimento, data_pagamento, valor_faturado, valor_pago, forma_pagamento, status_pagamento, codigo_transacao_banco)
- **`tb\_auditoria\_sistema`** (**`id\_auditoria`** [PK], tabela_afetada, operacao, id_registro_afetado, dados_anteriores, dados_novos, usuario_banco, data_hora)

4.2 Registro e Justificativa das Decisões de Mapeamento

A. Decisão de Mapeamento da Especialização (PESSOA, ALUNO e INSTRUTOR)

- **Estratégia Adotada: Tabela por Subclasse** (três relações: tb_pessoa, tb_aluno e tb_instrutor), compartilhando a chave primária id_pessoa com integridade referencial 1:1.
- **Justificativa Técnica:**
- Alternativa 1 — Tabela Única com Discriminador: Foi **rejeitada** porque misturaria atributos específicos de domínios completamente distintos (registro_cref e salario_base de instrutores versus codigo_matricula e status_cadastral de alunos), forçando a existência de centenas de valores NULL e impedindo a imposição de restrições NOT NULL essenciais para cada papel.

- Alternativa 2 — Apenas Subclasses (duas tabelas sem superclasse): Foi **rejeitada** porque provocaria duplicação das colunas comuns (nome, cpf, email, telefone, data_nascimento), além de inviabilizar a garantia de unicidade global do CPF e e-mail no nível de banco (um aluno poderia se cadastrar com o mesmo CPF de um instrutor sem que o SGBD pudesse barrar via UNIQUE).
- Vantagem da Solução Adotada: Garante a unicidade global em tb_pessoa, mantém os atributos específicos encapsulados em suas respectivas subclasses e permite consultas unificadas sobre todas as pessoas da organização.

B. Mapeamento de Relacionamentos N:N em Tabelas Associativas

- **`ALUNO` x `PLANO` `tb\_contrato\_plano`:**
- Mapeado com chave primária substituta id_contrato.
- **Justificativa:** O contrato entre aluno e plano possui atributos próprios substanciais (data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato). Adotar id_contrato como PK substituta facilita drasticamente o relacionamento 1:N subsequente com tb_pagamento (cada fatura referência um id_contrato único de 4 bytes, em vez de uma chave estrangeira composta de duas colunas).
- **`FICHA\_TREINO` x `EXERCICIO` `tb\_ficha\_exercicio`:**
- Mapeado com chave primária natural composta: (id_ficha, id_exercicio).
- **Justificativa:** Garante no próprio motor relacional que o mesmo exercício não possa ser duplicado acidentalmente dentro da mesma ficha de treino, ao mesmo tempo em que armazena os atributos próprios da execução (series, repeticoes, carga_sugerida_kg, tempo_descanso_seg, ordem_execucao).

C. Mapeamento da Entidade Fraca (AVALIACAO_FISICA)

- **Estratégia Adotada:** Identificação por dependência existencial e identificadora.
- **Estrutura da Chave:** Chave primária composta (id_aluno, num_sequencial).
- **Justificativa Técnica:** A avaliação física não possui sentido de existência no domínio sem um aluno associado. O discriminador num_sequencial (1, 2, 3...) é autônomo e incremental por aluno, permitindo ordenar cronologicamente todas as reavaliações do cliente e garantindo que o prontuário seja fisicamente indexado junto à identidade do aluno.

D. Justificativa da Escolha entre Chaves Naturais e Chaves Substitutas

RELAÇÃO	CHAVE ADOTADA	TIPO	JUSTIFICATIVA TÉCNICA BASEADA EM DESEMPENHO E INTEGRIDADE
tb_pessoa	id_pessoa	Substituta (SERIAL)	O CPF é uma chave natural, porém possui 11 caracteres de texto (CHAR(11)). Chaves substitutas de 4 bytes (INT) reduzem expressivamente o consumo de memória em índices B-Tree e aceleram junções (JOIN) com tb_aluno e tb_instrutor. O CPF é mantido como chave alternativa única (UNIQUE).
tb_plano	id_plano	Substituta (SERIAL)	O nome do plano (nome_plano) é chave natural, mas pode sofrer alterações comerciais por decisões de marketing. A chave substituta inteira isola o catálogo dos contratos vigentes.
tb_contrato_plano	id_contrato	Substituta (SERIAL)	Simplifica os índices estrangeiros em tb_pagamento. Uma chave simples inteira reduz a sobrecarga de armazenamento das dezenas de milhares de registros de faturas gerados ao longo dos anos.

RELAÇÃO	CHAVE ADOTADA	TIPO	JUSTIFICATIVA TÉCNICA BASEADA EM DESEMPENHO E INTEGRIDADE
tb_avaliacao_fisica	(id_aluno, num_seq)	Composta Mista	Modela rigorosamente a entidade fraca. Não há custo adicional de geração de identificador global desnecessário.
tb_ficha_exercicio	(id_ficha, id_ex)	Composta Natural	Impede inserções concorrentes do mesmo exercício na ficha e elimina necessidade de chave substituta artificial.
tb_pagamento	id_pagamento	Substituta (SERIAL)	O código de transação bancária/gateway (codigo_transacao_banco) é opcional e só existe após a liquidação do pagamento. É indispensável um identificador sequencial autônomo desde o momento do faturamento da parcela.

5. ARTEFATO A5 — VERIFICAÇÃO FORMAL DE NORMALIZAÇÃO (1FN, 2FN, 3FN E BCNF)

Conforme exigido pelo edital ("não basta afirmar; listar as dependências funcionais relevantes de cada relação"), apresenta-se a demonstração formal matemática e textual de normalização para todas as 12 tabelas do sistema.

5.1 Dependências Funcionais (DFs) Relevantes do Modelo

A seguir listam-se as dependências funcionais fundamentais identificadas no domínio:

- **`tb\_pessoa`:**
 - DF1: {id_pessoa} → {nome_completo}, {cpf}, {email}, {telefone}, {data_nascimento}, {genero}, {data_cadastro}
 - DF2: {cpf} {id_pessoa}, {nome_completo}, {email}, {telefone}, {data_nascimento}, {genero}, {data_cadastro}
 - DF3: {email} {id_pessoa}, {nome_completo}, {cpf}, {telefone}, {data_nascimento}, {genero}, {data_cadastro}
- **`tb\_instrutor`:**
 - DF4: {id_instrutor} → {registro_cred}, {especialidade_primaria}, {data_admissao}, {salario_base}, {id_supervisor}
 - DF5: {registro_cred}, {id_instrutor}, {especialidade_primaria}, {data_admissao}, {salario_base}, {id_supervisor}
- **`tb\_aluno`:**
 - DF6: {id_aluno} → {codigo_matricula}, {status_cadastral}, {id_aluno_indicador}
 - DF7: {codigo_matricula}, {id_aluno}, {status_cadastral}, {id_aluno_indicador}
- **`tb\_plano`:**
 - DF8: {id_plano} → {nome_plano}, {descricao}, {duracao_meses}, {valor_mensal}, {permite_todas_unidades}, {ativo}
 - DF9: {nome_plano}, {id_plano}, {descricao}, {duracao_meses}, {valor_mensal}, {permite_todas_unidades}, {ativo}

- **`tb\_contrato\_plano`:**
- DF10: {id_contrato} → {id_aluno}, {id_plano}, {data_inicio}, {data_termino}, {valor_acordado}, {dia_vencimento_mensal}, {situacao_contrato}
- **`tb\_historico\_matricula`:**
- DF11: {id_historico} → {id_aluno}, {data_evento}, {situacao_anterior}, {situacao_nova}, {motivo_alteracao}, {usuario_responsavel}
- **`tb\_avaliacao\_fisica`:**
- DF12: {id_aluno} → {num_sequencial}, {id_instrutor_avaliador}, {data_avaliacao}, {peso_kg}, {altura_m}, {percentual_gordura}, {circunferencia_cintura}, {circunferencia_quadril}, {pressao_arterial}, {observacoes_clinicas}
- **`tb\_ficha\_treino`:**
- DF13: {id_ficha} → {id_aluno}, {id_instrutor}, {data_prescricao}, {data_validade}, {objetivo_treino}, {nivel_dificuldade}, {observacoes}
- **`tb\_exercicio`:**
- DF14: {id_exercicio} → {nome_exercicio}, {grupo_muscular}, {equipamento_utilizado}, {tipo_exercicio}
- DF15: {nome_exercicio}, id_exercicio, {grupo_muscular}, {equipamento_utilizado}, {tipo_exercicio}
- **`tb\_ficha\_exercicio`:**
- DF16: {id_ficha} → {id_exercicio}, {ordem_execucao}, {dia_semana_divisao}, {series}, {repeticoes}, {carga_sugerida_kg}, {tempo_descanso_seg}

- **`tb\_pagamento`:**
- DF17: {id_pagamento} → {id_contrato}, {data_vencimento}, {data_pagamento}, {valor_faturado}, {valor_pago}, {forma_pagamento}, {status_pagamento}, {codigo_transacao_banco}
- **`tb\_auditoria\_sistema`:**
- DF18: {id_auditoria} → {tabela_afetada}, {operacao}, {id_registro_afetado}, {dados_anteriores}, {dados_novos}, {usuario_banco}, {data_hora}

5.2 Demonstração da Primeira Forma Normal (1FN)

Uma relação está na 1FN se, e somente se, todos os valores de seus atributos forem atômicos (indivisíveis) e não existirem grupos repetidores ou atributos multivalorados em uma mesma coluna.

- **Análise do Modelo:**
- Todos os atributos utilizam tipos de dados primitivos escalares (VARCHAR, INT, DATE, NUMERIC, BOOLEAN, TIMESTAMP).
- O atributo telefone é atômico; caso o cliente informe contato, este é armazenado de forma individualizada, sem agrupamento em arrays de strings.
- A prescrição de treinos não armazena múltiplos exercícios em uma lista separada por vírgula na ficha; foi decomposta na relação associativa tb_ficha_exercicio.
- As reavaliações físicas de um mesmo aluno não são inseridas como novas colunas em tb_aluno, mas em tuplas individuais na relação tb_avaliacao_fisica.
- **Conclusão:** Todas as 12 relações atendem rigorosamente à **Primeira Forma Normal (1FN)**.

5.3 Demonstração da Segunda Forma Normal (2FN)

Uma relação está na 2FN se estiver na 1FN e nenhum atributo não-chave depender funcionalmente de apenas uma parte de uma chave primária composta (ausência de dependências parciais).

- **Relações com Chave Primária Simples:**

- As relações tb_pessoa, tb_instrutor, tb_aluno, tb_plano, tb_contrato_plano, tb_historico_matricula, tb_ficha_treino, tb_exercicio, tb_pagamento e tb_auditoria_sistema possuem chaves primárias formadas por uma única coluna. Logo, **satisfazem a 2FN por definição**, pois é matematicamente impossível haver dependência parcial quando a chave é atômica.

- **Relações com Chave Primária Composta:**

- tb_avalicao_fisica — Chave Primária: (id_aluno, num_sequencial).
- Os atributos biométricos (peso_kg, altura_m, percentual_gordura, etc.) dependem da combinação de quem é o aluno com o número sequencial daquela consulta. O num_sequencial = 2 isolado não determina nada; da mesma forma, o id_aluno = 5 isolado não determina o peso, pois o aluno possui múltiplas avaliações ao longo do tempo. Todos os atributos dependem da **chave composta total**.

- tb_ficha_exercicio — Chave Primária: (id_ficha, id_exercicio).
- Os atributos de prescrição (series, repeticoes, carga_sugerida_kg, ordem_execucao) dependem da prescrição daquele exercício específico dentro daquela ficha específica. id_ficha sozinho não define repetições; id_exercicio sozinho também não. Há dependência funcional total.

- **Conclusão:** Não existem dependências parciais; portanto, todas as relações atendem à **Segunda Forma Normal (2FN)**.

5.4 Demonstração da Terceira Forma Normal (3FN)

Uma relação está na 3FN se estiver na 2FN e nenhum atributo não-chave depender funcionalmente de outro atributo não-chave (ausência de dependências transitivas).

- **Análise das Relações:**
- Em tb_pessoa, tb_instrutor e tb_aluno, todos os atributos dependem diretamente do identificador da chave. cpf, email, registro_cref e codigo_matricula são chaves candidatas alternativas (possuem UNIQUE), logo qualquer determinação derivada deles é determinação por superchave.
- Em tb_contrato_plano, o atributo valor_acordado é armazenado no contrato. Isso **não configura dependência transitiva** com tb_plano.valor_mensal. Trata-se de um dado histórico indispensável: o valor acordado no contrato reflete o momento da contratação e congela o preço, enquanto tb_plano.valor_mensal reflete o catálogo presente e pode sofrer reajustes futuros sem alterar contratos pré-existentes.
- Em tb_avaliacao_fisica, o **IMC não é armazenado como coluna física**. O valor é calculado dinamicamente em tempo de consulta ($\text{peso} / (\text{altura}^2)$), eliminando qualquer redundância funcional ou dependência transitiva derivada.
- Em tb_pagamento, o valor_faturado provém do contrato mas torna-se um lançamento fiscal imutável da fatura gerada, e o valor_pago é apurado no momento do recebimento. Nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave.
- **Conclusão:** Todas as 12 relações encontram-se em conformidade estrita com a **Terceira Forma Normal (3FN)**.

5.5 Análise da Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF / FNBC)

Uma relação está na BCNF se estiver na 3FN e, para toda dependência funcional não-trivial $X \twoheadrightarrow Y$, o determinante X for uma **superchave** da relação

- **Verificação das Chaves Candidatas Alternativas:**
- Em `tb_pessoa`, os determinantes são `id_pessoa` (PK), `cpf` (UK) e `email` (UK). Como todos são chaves candidatas válidas, todos são superchaves.
- Em `tb_instrutor`, os determinantes são `id_instrutor` (PK) e `registro_cred` (UK), ambos superchaves.
- Em `tb_aluno`, os determinantes são `id_aluno` (PK) e `codigo_matricula` (UK), ambos superchaves.
- Em `tb_plano`, os determinantes são `id_plano` (PK) e `nome_plano` (UK), ambos superchaves.
- Em `tb_exercicio`, os determinantes são `id_exercicio` (PK) e `nome_exercicio` (UK), ambos superchaves.
- **Conclusão:** Todas as relações analisadas satisfazem rigorosamente os critérios da **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**.

5.6 Registro de Decisão sobre Desnormalização Deliberada

- **Decisão da Equipe:** Nenhuma desnormalização física deliberada foi aplicada ao esquema relacional principal.
- **Justificativa Técnica de Engenharia:**
- Priorizou-se a consistência, integridade referencial e eliminação absoluta de anomalias de inserção, alteração e exclusão.
- As eventuais necessidades de otimização e consolidação de relatórios analíticos foram integralmente atendidas através de **índices B-Tree especializados** nas chaves estrangeiras e criação de **visões relacionais ('VIEWS')**, como a `vw_relatorio_gerencia_financeira` e a `vw_alunos_instrutor`, sem degradar a pureza normalizada do modelo relacional físico.

6. SCRIPTS FÍSICOS, CARGA E CONSULTAS DE VERIFICAÇÃO

6.1 Script DDL — Criação do Esquema Físico (`sql/01\_ddl.sql`)

O script encontra-se na pasta `sql/01_ddl.sql` do repositório e atende a todas as exigências eliminatórias do edital:

- Executável integralmente do início ao fim em **base limpa** no PostgreSQL 14+.
- Todas as restrições nomeadas com prefixos padronizados: `pk_`, `uq_`, `fk_`, `ck_` e `idx_`.
- Regras de `ON DELETE` e `ON UPDATE` explicitamente declaradas em **todas** as chaves estrangeiras (ex: `ON DELETE RESTRICT` para avaliações e contratos, `ON DELETE SET NULL` para autorrelacionamentos de supervisão/indicação).
- Comentários estruturados associando cada tabela e restrição à respectiva regra de negócio (RN01 a RN20).

6.2 Script DML — Carga de Dados Sintéticos Realistas (`sql/02\_carga.sql`)

O script atende com folga à volumetria mínima exigida:

- **50 indivíduos cadastrados** em tb_pessoa (distribuídos entre alunos e instrutores).
- **114 faturas geradas** em tb_pagamento (tabela de maior movimento), superando os 100 registros exigidos.
- **Casos de contorno propositalmente incluídos:**
 - Alunos sem indicação (id_aluno_indicador IS NULL);
 - Registros com telefone nulo;
 - Instrutores sem supervisor (coordenador geral);
 - Alunos com múltiplos históricos de matrícula;
 - Alunos com múltiplas avaliações físicas sequenciais (evolução corporal);
- Faturas com status 'Atrasado', 'Pago', 'Pendente' e 'Cancelado'.
- **Proteção à privacidade:** 100% dos dados são sintéticos e fictícios, em total observância à LGPD.

6.3 Consultas SQL de Verificação (`sql/03\_consultas.sql`)

O arquivo reúne exatamente 15 consultas com suas respectivas perguntas de negócio:

CATEGORIA	QTD.	RECURSOS EMPREGADOS E PERGUNTA DE NEGÓCIO RESPONDIDA
Básicas	5	Consultas utilizando WHERE, LIKE, BETWEEN, IN, ORDER BY e tratamento de valores nulos com COALESCE (busca de exercícios por grupo muscular, planos vigentes por valor, faturas por período).
Junções e Agregação	5	Consultas multitabela envolvendo até 4 relações simultâneas, uso de INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY e cláusula HAVING (receita faturada por plano, total de alunos avaliados por instrutor com média de peso).
Avançadas	5	Consultas complexas contendo subconsultas correlacionadas , operadores `EXISTS` e `NOT EXISTS`, autorrelacionamentos (hierarquia de supervisores) e cálculo cinesiológico da evolução da perda de peso entre avaliações sequenciais.

7. DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em estrita conformidade com a **Cláusula 9 das diretrizes acadêmicas** da disciplina:

A equipe declara que utilizou assistentes de inteligência artificial (incluindo Google **Antigravity** e **DeepMind**) como ferramenta de apoio técnico nas seguintes frentes:

1. Auxílio na sintaxe e formatação de restrições DDL no dialeto PostgreSQL 14+;
2. Geração automatizada de dados sintéticos plausíveis para povoamento do script 02_carga.sql;
3. Revisão textual e organização do presente relatório técnico.

Verificação Humana: Todos os artefatos gerados foram criteriosamente inspecionados, revisados e validados pelos integrantes da equipe. Os scripts SQL foram executados do início ao fim em base de dados limpa para comprovar a inexistência de erros de sintaxe ou violação de integridade. A equipe assume integral responsabilidade técnica pelo conteúdo apresentado.

8. CHECKLIST DE VALIDAÇÃO DA ETAPA 1 (ANEXO B DO EDITAL)

ITEM VERIFICADO	STATUS	EVIDÊNCIA NO TRABALHO
Repositório acessível com estrutura de pastas prevista (docs/, sql/, README.md)	✓ Sim	Estruturado conforme item 5.2 do edital
Banco apagado e 01_ddl.sql executa do início ao fim sem erro	✓ Sim	Testado no PostgreSQL 14+ / ANSI
Script 02_carga.sql executa na sequência sem erro	✓ Sim	50 pessoas, 114 pagamentos (tabela de maior movimento)
As quinze consultas de 03_consultas.sql retornam resultado coerente	✓ Sim	5 Básicas, 5 Junções/Agregação, 5 Avançadas com EXISTS
Todas as restrições nomeadas com prefixos (pk_, uq_, fk_, ck_, idx_)	✓ Sim	100% das constraints nomeadas explicitamente
Toda chave estrangeira tem ON DELETE e ON UPDATE explícitos	✓ Sim	Todas as FKs possuem ações referenciais configuradas
Requisitos mínimos de complexidade do item 4 todos atendidos	✓ Sim	Entidades > 8, 2 N:N com atributos, 2 autorrelacionamentos, fraca, temporal
As 20 regras de negócio numeradas e rastreadas até a implementação	✓ Sim	RN01 a RN20 rastreadas na matriz do item 1.3
MER usa notação única (Pé de Galinha) do começo ao fim	✓ Sim	Notação Crow's Foot padronizada
Decisões de mapeamento justificadas em texto	✓ Sim	Justificativas no item 4.2
Análise de normalização apresenta as dependências funcionais	✓ Sim	DFs listadas explicitamente no item 5.1
Relatório único em PDF reunindo A1 a A5 devidamente paginado	✓ Sim	Consolidado para geração em PDF
Todos os integrantes aptos a defender a arguição oral	✓ Sim	Divisão equilibrada de domínio e responsabilidades